

# Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Ham bilgi notu — Arşimet ilkesi, yüzme-batma koşulları ve görünür ağırlık; 40 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Fizik                                                                                                                                       |
| Konu            | Sıvıların Kaldırma Kuvveti                                                                                                                        |
| Kazanımlar      | 9.3.1.1 — Arşimet ilkesini açıklar. 9.3.1.2 — Yüzme, askıda kalma ve batma koşullarını öz kütleyle ilişkilendirir.                                |
| Bu notta ne var | Arşimet ilkesi, kaldırma kuvveti bağıntısı, görünür ağırlık, yüzme-askıda kalma-batma koşulları, batan hacim oranı, 40 analiz sorusu              |
| Nasıl çalışılır | Bu konunun tamamı <b>tek bir formülden</b> çıkar. Formülde <b>cismin öz kütlesi YOKTUR</b> — bunu kavrarsan soruların çoğu kendiliğinden çözülür. |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Arşimet İlkesi
- 2 Yüzme, Askıda Kalma ve Batma
- 3 Kaldırma Kuvvetinin Uygulamaları
- 4 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu
- 5 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Arşimet İlkesi

**Arşimet ilkesi:** Bir sıvıya batırılan cisme, **taşıdığı sıvının ağırlığı kadar** ve **yukarı yönlü** bir kaldırma kuvveti etki eder.

## KALDIRMA KUVVETİ

$$F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$$

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| $F_k$              | Kaldırma kuvveti (N) — her zaman <b>yukarı</b> yönlüdür |
| $V_{\text{batan}}$ | Cismin <b>sıvı içinde kalan hacmi</b> ( $m^3$ )         |
| $d_{\text{sıvı}}$  | <b>Sıvının</b> öz kütlesi ( $kg/m^3$ )                  |
| $g$                | Yer çekimi ivmesi (yaklaşık 10 N/kg)                    |

Formülde **cismin öz kütlesi ve cismin toplam hacmi YOKTUR**. Kaldırma kuvveti yalnızca **batan hacme** ve **sıvının öz kütlesine** bağlıdır. Bu konunun tek cümlelik özeti budur.

- ▶ Kaldırma kuvveti, **sıvı basıncının** cismin alt ve üst yüzeyine yaptığı **basınç kuvvetleri farkından** doğar. Alt yüzey daha derinde olduğu için oradaki kuvvet daha büyüktür; net kuvvet **yukarı** yönlüdür.
- ▶ **Cismin şekli kaldırma kuvvetini etkilemez**; yalnızca **batan hacim** önemlidir.
- ▶ **Derinlik kaldırma kuvvetini etkilemez** — cisim tamamen battıktan sonra daha derine indirilse bile kaldırma kuvveti **değişmez**. Çünkü batan hacim artık sabittir.

## TUZAK — Derinlik Kaldırma Kuvvetini Değiştirmez

Sıvı **basıncı** derinlikle artar; ama **kaldırma kuvveti artmaz**. Cisim tamamen batmışsa alt ve üst yüzey arasındaki basınç **farkı** sabit kalır. 'Cisim daha derine indirilirse kaldırma kuvveti artar' ifadesi **yanlıştır** ve en sık kurulan tuzaktır.

## GÖRÜNÜR AĞIRLIK

$$G' = G - F_k$$

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| $G'$  | <b>Görünür (sıvı içindeki) ağırlık</b> — dinamometrenin gösterdiği değer |
| $G$   | Cismin <b>gerçek ağırlığı</b> (havadaki)                                 |
| $F_k$ | <b>Kaldırma kuvveti</b>                                                  |

Cisim sıvıya girdiğinde **gerçek ağırlığı değişmez**; yalnızca **görünür ağırlığı** azalır. Suda kendimizi hafif hissetmemizin nedeni budur.

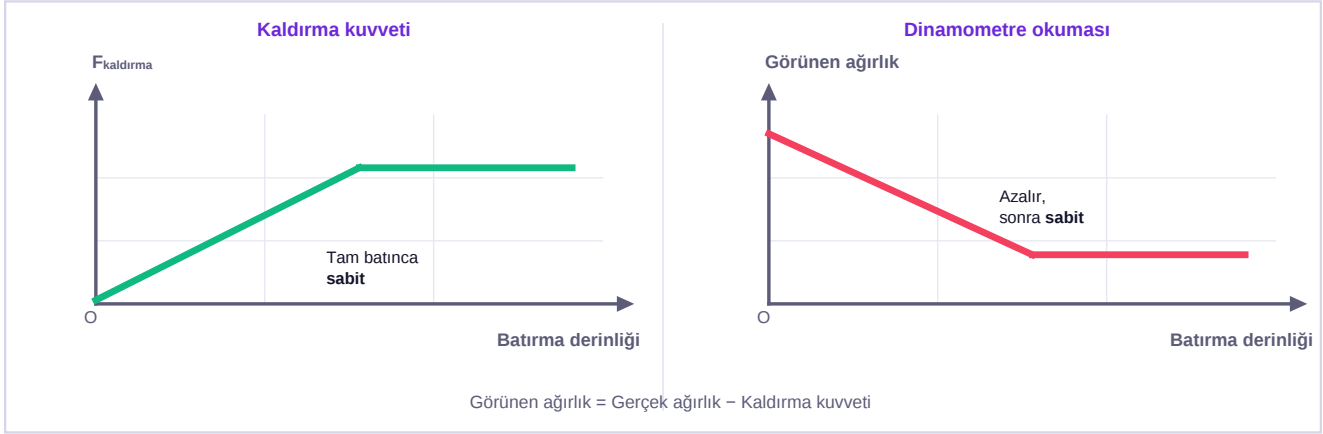
## GÖRÜNÜR AĞIRLIK HESABI

Havadaki ağırlığı **50 N** olan bir cisim suya tamamen batırıldığında dinamometre **30 N** gösteriyor. Kaldırma kuvveti ve cismin hacmi kaçtır? ( $d_{\text{su}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ ,  $g = 10 \text{ N/kg}$ )

1. Kaldırma kuvvetini bul:  $F_k = G - G' = 50 - 30 = 20 \text{ N}$ .
2. Cisim **tamamen** battığı için  $V_{\text{batan}} = V_{\text{cisim}}$ .
3. Formülü yaz:  $20 = V \times 1000 \times 10$ .
4.  $V = 20 / 10\,000$ .

Kaldırma kuvveti 20 N, cismin hacmi  $0,002 \text{ m}^3$  ( $2000 \text{ cm}^3$ ).

## Şema 1 — Batırdıkça ne artar, ne azalır?



Cisim sıvıya girdikçe **batan hacim artar**, bu yüzden **kaldırma kuvveti artar** ve dinamometrenin gösterdiği değer (görünen ağırlık) **azalır**. Cisim **tamamen battıktan sonra** daha derine indirilse bile batan hacim değişmediği için **ikisi de sabit kalır** — grafiğin yatay kısmı budur.

## 2

## Yüzme, Askıda Kalma ve Batma

## Şema 2 — Üç durum ve koşulları

| DURUM                                               |                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| YÜZER • $d_{\text{cisim}} < d_{\text{sıvı}}$        | Cisim kısmen batar. Denge hâlinde $F_k = G$ . Tahta suda yüzer.          |
| ASKIDA KALIR • $d_{\text{cisim}} = d_{\text{sıvı}}$ | Cisim tamamen batar ama dibe inmez. $F_k = G$ . Her yerde dengede kalır. |
| BATAR • $d_{\text{cisim}} > d_{\text{sıvı}}$        | Cisim dibe iner. $F_k < G$ ; dibe ulaşınca kap tabanı da tepki uygular.  |

Karar **öz kütle karşılaştırmasıyla** verilir. Cismin öz kütlesi sıvınınkinden küçükse yüzer, eşitse askıda kalır, büyükse batar.

- **Yüzme ve askıda kalmada** cisim dengededir: **kaldırma kuvveti = ağırlık ( $F_k = G$ )**.
- **Batmada** kaldırma kuvveti ağırlıktan küçüktür ( $F_k < G$ ); cisim dibe iner.
- Yüzen bir cisimde **batan hacim oranı**, öz kütlelerin oranına eşittir.

## YÜZEN CİSİMDE BATAN HACİM ORANI

$$V_{\text{batan}} / V_{\text{cisim}} = d_{\text{cisim}} / d_{\text{sıvı}}$$

## Anlamı

Cismin **hangi kesrinin** sıvı içinde kaldığını verir

## Örnek

Buzun öz kütlesi 0,9; suyunki 1 → buzun **%90'ı** su içindedir

Bu bağıntı **yalnızca yüzen (dengede olan) cisimler** için geçerlidir. Batan cisimde zaten hacmin tamamı sıvı içindedir.

**BATAN HACİM ORANI**

Öz kütlesi **0,6 g/cm<sup>3</sup>** olan bir tahta parçası suda yüzyor. Tahtanın hacminin yüzde kaç su içindedir? ( $d_{su} = 1 \text{ g/cm}^3$ )

1. Bağintıyı yaz:  $V_{batan} / V_{cisim} = d_{cisim} / d_{sıvı}$ .
2. Değerleri yerleştir:  $V_{batan} / V_{cisim} = 0,6 / 1$ .
3. Oran = **0,6**.
4. Yüzdeye çevir:  $0,6 \times 100 = \textbf{\%60}$ .

Tahtanın **%60'ı su içinde, %40'ı su üstündedir**.

**ÖSYM NASIL SORAR — Buzdağı sorusu**

Buzun öz kütlesi **0,92 g/cm<sup>3</sup>**, deniz suyununki yaklaşık **1,03 g/cm<sup>3</sup>**tür. Oran  $0,92/1,03 \approx \textbf{0,89}$  çıkar; yani buzdağının yaklaşık **%89'u su altındadır**, yalnızca **%11'i** görünür. 'Buzdağının görünen kısmı' deyiimi buradan gelir.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Aynı Cisim Farklı Sıvılarda**

Aynı cisim farklı sıvılara atıldığında karşılaştırma yaparken:

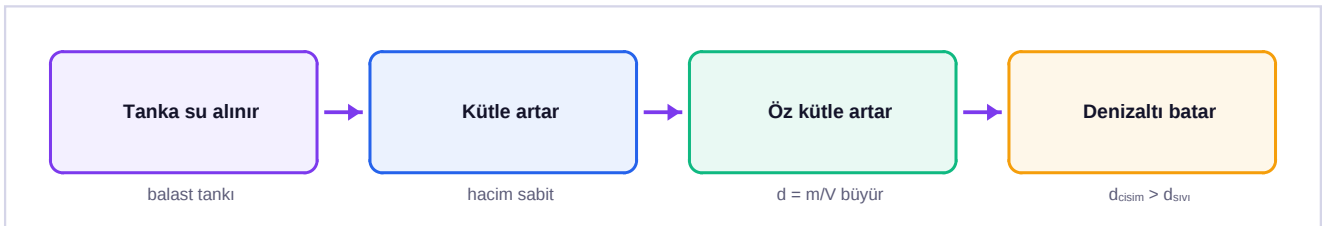
- Cisim **yüzyorsa**: her sıvıda  $F_k = G$ 'dir → **kaldırma kuvvetleri EŞİTTİR**. Değişen şey **batan hacimdir**: öz kütlesi büyük sıvıda cisim **daha az batar**.
- Cisim **tamamen batıyorsa**: batan hacim her sıvıda aynıdır → kaldırma kuvveti **sıvının öz kütlesiyle doğru orantılıdır**.
- Bu iki durumu ayırmadan karşılaştırma yapmak, konudaki en sık hatadır.

**TUZAK — Yüzen Cisimde Kaldırma Kuvveti Değişmez**

Bir tahta suda da tuzlu suda da yüzyorsa, **her iki sıvıda kaldırma kuvveti aynıdır** ve ağırlığına eşittir. Tuzlu suda **daha az batar**, ama **daha çok kaldırılmaz**. Denizde yüzmeyi kolay olması, kaldırma kuvvetinin artmasından değil, **daha az batmaktan** gelir.

**3****Kaldırma Kuvvetinin Uygulamaları**

- ▶ **Gemiler**: Çelikten yapılmalarına rağmen yüzerler; çünkü içleri **boştur** ve **ortalama öz kütleleri** sudan küçüktür. Gemi delinip su alınca ortalama öz kütle artar ve gemi batar.
- ▶ **Denizaltı: Balast tankları** su alarak öz kütle arttırır ve batar; tanklardaki suyu boşaltıp hava basınca öz kütle azalır ve yüze çıkar.
- ▶ **Balık: Hava kesesi (yüzme kesesi)** ile hacmini ayarlar; böylece farklı derinliklerde askıda kalabilir.
- ▶ **Denge şamandırası ve can yeleği**: Öz kütlesi çok düşük malzeme kullanılarak ortalama öz kütle düşürülür.
- ▶ **Hidrometre (dansimetre)**: Sıvının öz kütlesini ölçen araçtır; yoğun sıvıda **daha az batar**.

**Şema 3 — Denizaltının çalışma mantığı**

Denizaltı **hacmini** **değiştirmez**; **kütlesini** değiştirerek ortalama öz kütlesini ayarlar.

## EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$  — formülde **cismin öz kütlesi yoktur**.
- **Derinlik kaldırma kuvvetini değiştirmez.**
- **Cismin şekli** kaldırma kuvvetini etkilemez, **batan hacmi** etkiler.
- **Yüzme/askıda kalma**  $\rightarrow F_k = G$ . **Batma**  $\rightarrow F_k < G$ .
- Yüzen cisimde  $V_{\text{batan}}/V_{\text{cisim}} = d_{\text{cisim}}/d_{\text{sıvı}}$ .
- Aynı cisim farklı sıvılarda **yüzüyorsa kaldırma kuvvetleri eşittir**.
- Gemiler **ortalama öz kütlesi** sudan küçük olduğu için yüzer.
- Denizaltı **kütlesini** değiştirir, hacmini değil.

4

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu

Her soruda önce **cisim yüzüyor mu batıyor mu** diye sor; karşılaştırma kuralı buna göre değişir. Formülü yazıp içinde **hangi büyüklüğün değiştiğini** işaretle.

1. Arşimet ilkesini bir cümleyle ifade ediniz.

---

---

2. Kaldırma kuvveti formülünü ve terimlerini yazınız.

---

---

3. Kaldırma kuvvetinin yönü nedir?

---

---

4. Kaldırma kuvvetinin fiziksel kaynağını basınç farkıyla açıklayınız.

---

---

5. Kaldırma kuvveti cismin öz kütlesine bağlı mıdır? Neden?

---

---

6. Kaldırma kuvveti cismin şekline bağlı mıdır?

---

---

7. Tamamen batmış bir cisim daha derine indirilirse kaldırma kuvveti değişir mi? Neden?

---

---

8. Görünür ağırlık bağıntısını yazınız.

---

---

9. Bir cisim suya girince gerçek ağırlığı değişir mi?

---

---

10. Suda kendimizi hafif hissetmemizin nedeni nedir?

---

---

11. Havada 50 N, suda 30 N gelen cismin kaldırma kuvveti kaçtır?

---

---

12. Aynı cismin hacmi kaçtır? ( $\rho_{su} = 1000 \text{ kg/m}^3$ ,  $g = 10$ )

---

---

13. Havada 80 N, suda 60 N gelen cismin hacmini bulunuz.

---

---

14. Yüzme koşulunu öz kütle karşılaştırmasıyla yazınız.

---

---

15. Askıda kalma koşulunu yazınız.

---

---

16. Batma koşulunu yazınız.

---

---

17. Yüzen bir cisimde kaldırma kuvveti ile ağırlık arasındaki ilişki nedir?

---

---

18. Batan bir cisimde kaldırma kuvveti ile ağırlık arasındaki ilişki nedir?

---

---

19. Yüzen cisimde batan hacim oranını veren bağıntıyı yazınız.

---

---

20. Öz kütlesi  $0,6 \text{ g/cm}^3$  olan tahtanın suda batan hacim yüzdesi kaçtır?

---

---

21. Öz kütlesi  $0,8 \text{ g/cm}^3$  olan cismin suda batan hacim yüzdesi kaçtır?

---

---

22. Buzun deniz suyunda batan hacim oranı yaklaşık kaçtır?

---

---

23. Buzdağının yalnızca küçük bir kısmının görünmesini açıklayınız.

---

---

24. Öz kütlesi  $1 \text{ g/cm}^3$  olan bir cisim suda hangi durumda kalır?

---

---

25. Öz kütlesi  $2 \text{ g/cm}^3$  olan cisim suda ne yapar?

---

---

26. Aynı cisim su ve tuzlu suda yüzyorsa kaldırma kuvvetleri nasıldır?

---

---

27. Aynı cisim tuzlu suda neden daha az batar?

---

---

28. Denizde yüzmenin havuzda yüzmekten kolay olmasının nedeni nedir?

---

---

29. Aynı cisim iki farklı sıvıya tamamen batırılırsa kaldırma kuvvetleri nasıl karşılaştırılır?

---

---

30. Yüzen ve batan cisimlerde karşılaştırma kuralının neden farklı olduğunu açıklayınız.

---

---

31. Çelikten yapılan geminin yüzmesinin nedeni nedir?

---

---

32. Gemi delinip su alınca neden batar?

---

---

33. Denizaltı nasıl batar ve nasıl yüzeye çıkar?

---

---

34. Denizaltı hacmini mi kütlesini mi değiştirir?

---

---

35. Balıklar derinlik ayarını hangi organla yapar?

---

---



36. Can yeleğinin çalışma ilkesi nedir?

---

---

37. Hidrometre ne işe yarar? Yoğun sıvıda nasıl davranır?

---

---

38. Bir cismin suda yüzüp yağda battığı biliniyorsa öz kütlesi hakkında ne söylenir?

---

---

39. Kaldırma kuvveti sıvının derinliğine mi, cismin batan hacmine mi bağlıdır?

---

---

40. Bir cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlığı biliniyorsa hangi büyüklükler hesaplanabilir?

---

---

## 5

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Bir sıvıya batırılan cisme, **taşırdığı sıvının ağırlığı kadar** ve **yukarı yönlü** bir kaldırma kuvveti etki eder.
2.  $F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$ .  $V_{\text{batan}}$  batan hacim,  $d_{\text{sıvı}}$  sıvının öz kütlesi,  $g$  yer çekimi ivmesi.
3. Her zaman **yukarı** (düşey yukarı) yönlüdür.
4. Sıvı basıncı derinlikle arttığı için cismin **alt yüzeyine** yapılan basınç kuvveti, **üst yüzeyine** yapılandan büyüktür. Aradaki fark **yukarı yönlü** net kuvveti oluşturur.
5. **Bağlı değildir**. Formülde cismin öz kütlesi yer almaz; yalnızca batan hacim ve sıvının öz kütlesi belirleyicidir.
6. **Bağlı değildir**. Şekil ne olursa olsun belirleyici olan **batan hacimdir**.
7. **Değişmez**. Cisim tamamen battıktan sonra batan hacim sabit kalır; alt-üst yüzey arasındaki basınç farkı da sabittir.
8.  $G' = G - F_k$ .
9. **Değişmez**. Gerçek ağırlık aynı kalır; yalnızca **görünür ağırlık** azalır.
10. Suyun uyguladığı **kaldırma kuvveti** ağırlığımızın bir kısmını dengeler; **görünür ağırlığımız** azalır.
11.  $F_k = 50 - 30 = 20 \text{ N}$ .
12.  $20 = V \times 1000 \times 10 \rightarrow V = 0,002 \text{ m}^3$  (2000 cm<sup>3</sup>).
13.  $F_k = 80 - 60 = 20 \text{ N} \rightarrow 20 = V \times 1000 \times 10 \rightarrow V = 0,002 \text{ m}^3$ .
14.  $d_{\text{cisim}} < d_{\text{sıvı}}$ .
15.  $d_{\text{cisim}} = d_{\text{sıvı}}$ .
16.  $d_{\text{cisim}} > d_{\text{sıvı}}$ .
17. **Eşittir** ( $F_k = G$ ). Cisim dengededir.
18. **Kaldırma kuvveti ağırlıktan küçüktür** ( $F_k < G$ ).
19.  $V_{\text{batan}} / V_{\text{cisim}} = d_{\text{cisim}} / d_{\text{sıvı}}$ .
20.  $0,6/1 = 0,6 \rightarrow \%60$ .
21.  $0,8/1 = 0,8 \rightarrow \%80$ .
22.  $0,92 / 1,03 \approx 0,89 \rightarrow$  yaklaşık **%89'u** su altındadır.
23. Buzun öz kütlesi deniz suyununkine **çok yakındır**; bu yüzden hacminin yaklaşık **%89'u batar**, yalnızca **%11'i** yüzeyin üstünde kalır.
24. **Askıda kalır** ( $d_{\text{cisim}} = d_{\text{sıvı}}$ ). Tamamen batar ama dibe inmez.
25. **Batar** ( $d_{\text{cisim}} > d_{\text{sıvı}}$ ).
26. **Eşittir**. İkisinde de yüzdüğü için  $F_k = G$ 'dir ve ağırlık değişmemiştir.
27. Tuzlu suyun **öz kütlesi büyüktür**; aynı kaldırma kuvvetini oluşturmak için **daha az hacmin** batması yeterlidir.
28. Deniz suyunun öz kütlesi tatlı sudan **büyüktür**; vücudumuzun **daha az kısmı batar** ve yüzeyde durmak kolaylaşır.
29. Batan hacim her iki sıvıda **aynıdır** (cismin hacmi kadar). Bu durumda kaldırma kuvveti **sıvının öz kütlesiyle doğru orantılıdır**.
30. **Yüzen** cisimde denge şartı  $F_k = G$  olduğundan kaldırma kuvveti sabit, **batan hacim** değişkendir. **Tamamen batan** cisimde batan hacim sabit, **kaldırma kuvveti** değişkendir.
31. Geminin içi **boştur**; hacmi büyük, kütlesi görece küçüktür. **Ortalama öz kütlesi** sudan **küçük** olduğu için yüzer.
32. İçeri giren su **kütleyi artırır**, hacim değişmez; **ortalama öz kütle** sudan büyük hâle gelir ve gemi batar.
33. **Balast tanklarına su alarak** kütlesini ve ortalama öz kütlesini artırır, **batar**. Suyu boşaltıp hava basarak öz kütlesini azaltır ve **yüzeye çıkar**.
34. **Kütlesini değiştirir**; hacmi sabittir.
35. **Hava kesesi (yüzme kesesi)** ile.
36. Öz kütlesi **çok düşük** malzeme (köpük, hava dolu bölmeler) kullanılarak kişinin **ortalama öz kütlesi düşürülür** ve suda yüzmesi sağlanır.
37. **Sıvının öz kütlesini ölçer**. Öz kütlesi büyük (yoğun) sıvıda **daha az batar**.

**38. Öz kütlesi sudan küçük, yağdan büyüktür:**  $d_{\text{yağ}} < d_{\text{cisim}} < d_{\text{su}}$ .

**39. Cismin batan hacmine** (ve sıvının öz kütlesine) bağlıdır; sıvının derinliği kaldırma kuvvetini etkilemez.

**40. Kaldırma kuvveti** ( $F_k = G - G'$ ) ve buradan **cismin hacmi** hesaplanabilir; cisim tamamen batmışsa **öz kütlesi** de bulunabilir.